Das Bärtierchen: das Tier, das (fast) alles übersteht

Gestufter Lesetext zum Italienischlernen - Niveaus A1-C1



Der Text ist auf Italienisch. Unter jedem Abschnitt stehen die nützlichen Wörter mit ihrer Bedeutung und die Fragen: Schreibe deine Antworten in die Kästchen.

A2 - B1

https://italianoconmartin.com/de/lesetexte/das-baertierchen-tardigrade.html

Un animale che può aspettare trent’anni

Die Modalverben: potere, dovere, volere + Infinitiv

Vuoi vedere un animale incredibile? Non devi andare lontano. Sui muri vecchi e sui tetti delle nostre città c’è spesso un po’ di muschio verde. Lì dentro vive un animale che non possiamo vedere con gli occhi: è lungo meno di un millimetro. Per vederlo dobbiamo usare un microscopio.

Ha otto zampe corte, un corpo tondo e cammina piano piano. Sembra un piccolo orso: per questo lo chiamiamo «orsetto d’acqua». Il suo nome scientifico, tardigrado, l’ha inventato un italiano, Lazzaro Spallanzani, nel 1776. Vuol dire «che cammina lento».

L’orsetto ha bisogno di acqua: deve vivere in un velo d’acqua, anche piccolissimo. Ma che cosa succede quando il sole asciuga il muschio? Molti animali muoiono. Lui no.

Quando l’acqua finisce, l’orsetto può fare una cosa straordinaria: perde quasi tutta l’acqua del corpo, chiude le zampe e diventa una pallina secca. Così non deve mangiare, non deve bere e quasi non respira. Aspetta. Può aspettare mesi, anche anni. Quando torna l’acqua, dopo qualche ora riapre le zampe e ricomincia a camminare.

Nel 1983 alcuni scienziati giapponesi hanno preso un po’ di muschio in Antartide e l’hanno messo in un congelatore. Trent’anni dopo, nel 2014, hanno voluto provare: hanno scongelato il muschio e… due orsetti si sono svegliati! Uno ha anche fatto le uova.

Nella sua pallina secca l’orsetto può resistere al freddo più forte, al caldo e perfino allo spazio. Nel 2007 gli scienziati hanno mandato alcuni orsetti fuori da un satellite, nel vuoto, per dieci giorni. Molti sono tornati vivi.

Allora l’orsetto d’acqua è un supereroe? Non proprio. Quando è sveglio e cammina nell’acqua, è delicato come tutti gli animali piccoli. Il suo superpotere funziona solo quando dorme.

Die Struktur dieses Textes

• Non possiamo vedere l’orsetto con gli occhi. → potere + Infinitiv: etwas ist möglich (oder nicht)

• Per vederlo dobbiamo usare un microscopio. → dovere + Infinitiv: etwas ist notwendig

• Vuoi vedere un animale incredibile? → volere + Infinitiv: ein Wunsch

Probier es: Ergänze mit potere, dovere oder volere. L’orsetto … aspettare anni. Noi … usare un microscopio. Io … vedere un orsetto!

Wiederholen Sie: die Modalverben

Nützliche Wörter

Italienisch	Bedeutung
il muschio	Moos
il tetto	Dach
la zampa	Bein, Pfote (eines Tieres)
secco	trocken
svegliarsi	aufwachen

Fragen

1. Dove possiamo trovare un orsetto d’acqua?

Wo können wir ein Bärtierchen finden?

2. Che cosa fa l’orsetto quando l’acqua finisce?

Was macht das Bärtierchen, wenn das Wasser ausgeht?

3. Che cosa hanno fatto gli scienziati giapponesi nel 2014?

Was haben die japanischen Forscher 2014 gemacht?

4. E tu? Che cosa puoi fare quando fa molto caldo? E che cosa devi fare? Scrivi due frasi con «posso» e «devo».

Und du? Was kannst du tun, wenn es sehr heiß ist? Und was musst du tun? Schreib zwei Sätze mit „posso“ und „devo“.

Il più resistente del mondo, ma solo quando dorme

Komparativ und Superlativ: più… di, meno… di, come, il più…

Se si fa una classifica degli animali più resistenti della Terra, al primo posto non c’è l’elefante e nemmeno lo scarafaggio. C’è un animale grande più o meno come un granello di sabbia: il tardigrado, che in italiano si chiama anche orsetto d’acqua.

È lungo meno di un millimetro, ha otto zampe con piccoli artigli e vive quasi dappertutto: nel muschio dei giardini, nella sabbia delle spiagge, sotto il ghiaccio dell’Antartide, sul fondo dell’oceano. Esistono più di mille specie diverse.

Il suo segreto è una specie di letargo estremo. Quando l’ambiente si asciuga, il tardigrado perde quasi tutta l’acqua, ritira la testa e le zampe e diventa una pallina secca, più piccola e più dura di prima. Il suo corpo produce sostanze speciali che proteggono le cellule come un vetro. In questa forma sopporta condizioni molto peggiori di quelle che ucciderebbero quasi qualsiasi altro animale.

Qualche confronto. Resiste a un freddo molto più intenso di quello dell’Antartide: quasi −273 gradi, la temperatura più bassa possibile. Sopporta una pressione circa cinque volte più forte di quella del punto più profondo dell’oceano. Resiste a radiazioni centinaia di volte più forti di quelle che ucciderebbero un essere umano. E può restare «spento» per anni: il record sicuro è di trent’anni, dentro il congelatore di un laboratorio giapponese.

Nel 2007 alcuni tardigradi hanno fatto il viaggio più strano della loro vita: dieci giorni fuori da un satellite, nel vuoto dello spazio. Quando sono tornati sulla Terra, molti si sono svegliati e hanno fatto le uova, da cui sono nati piccoli normalissimi. E nel 2019 una sonda israeliana si è schiantata sulla Luna con migliaia di tardigradi secchi a bordo. Sono ancora lì. Probabilmente l’urto è stato più forte di quanto potessero sopportare, ma nessuno può esserne sicuro.

Ecco però la parte più sorprendente: il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. Quando è attivo, cammina nell’acqua e mangia, è fragile come qualsiasi piccolo animale. In un esperimento del 2020, un giorno intero in acqua a 37 gradi, la temperatura del nostro corpo, ha ucciso metà dei tardigradi svegli.

Il campione di resistenza, insomma, è il più forte quando non fa niente. Forse è la lezione più strana che ci dà la natura: a volte, per superare il momento peggiore, la cosa migliore è fermarsi.

Die Struktur dieses Textes

• È un animale grande come un granello di sabbia. → Gleichheit: (così)… come, (tanto)… quanto

• Il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. → weniger: meno… di; mehr: più… di

• È l’animale più resistente della Terra. → relativer Superlativ: il più… di; unregelmäßig: peggiore, migliore

Probier es: Ergänze mit einem Komparativ oder Superlativ. L’elefante è (grande) … del tardigrado. Il tardigrado è l’animale (resistente) … del mondo.

Wiederholen Sie: Komparativ und Superlativ

Nützliche Wörter

Italienisch	Bedeutung
il granello di sabbia	Sandkorn
resistente	widerstandsfähig
sopportare	ertragen, aushalten

asciugarsi	austrocknen
fragile	zerbrechlich

Fragen

1. Perché il tardigrado è considerato l’animale più resistente della Terra? Usa almeno due comparativi.

2. Che cosa succede al suo corpo quando l’ambiente si asciuga?

3. Perché il tardigrado sveglio è meno forte di quello che dorme?

4. E tu? In quale situazione sei più resistente degli altri? E in quale sei più fragile?

Verwendete Quellen

D. D. Horikawa, «Survival of tardigrades in extreme environments: a model animal for astrobiology» (https://doi.org/10.1007/978-94-007-1896-8_12), in Anoxia, Springer 2012 — freddo, pressione, radiazioni.

M. Tsujimoto, S. Imura, H. Kanda, «Recovery and reproduction of an Antarctic tardigrade retrieved from a moss sample frozen for over 30 years» (https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2015.12.003), Cryobiology 72, 2016.

K. I. Jönsson e altri, «Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.06.048), Current Biology 18, 2008.

R. M. Neves e altri, «Thermotolerance experiments on active and desiccated states of Ramazzottius varieornatus emphasize that tardigrades are sensitive to high temperatures» (https://doi.org/10.1038/s41598-019-56965-z), Scientific Reports 10, 2020.

A. Traspas, M. J. Burchell, «Tardigrade survival limits in high-speed impacts» (https://doi.org/10.1089/ast.2020.2405), Astrobiology 21, 2021 — la sonda Beresheet sulla Luna.

Italienischunterricht 1:1



Martin

Wissenschaft, Technik und Etymologie

Über WhatsApp buchen



Licia

Kunst, Geduld und Grammatik

Über WhatsApp buchen

italianoconmartin.com - kostenlose Lesetexte, Grammatik und Wortschatz